

AGROGEN IA

Documentação Completa de Entidades

Modelo de Dados — Atributos, Relacionamentos, Finalidade e Análise Crítica

Hackathon Expoagro Crateús 2026

Versão 1.0 · Maio de 2026

1. Introdução e Objetivo deste Documento

Este documento apresenta a modelagem completa de todas as entidades do sistema AgroGen IA, descrevendo cada atributo, seu tipo de dado, obrigatoriedade, validações, finalidade funcional, onde é exibido/editado nas telas, e os relacionamentos com demais entidades.

Ao final de cada entidade, indicadores de uso orientam a análise de necessidade. A Seção 3 conclui com uma análise crítica de consolidação: quais entidades são essenciais, quais podem ser fundidas, e quais podem ser adiadas para versões futuras do produto.

O modelo contempla 15 entidades distribuídas em 5 grupos funcionais:

- Grupo 1 — Identidade e Acesso: Usuário, Fazenda
- Grupo 2 — Rebanho: Animal, Dados Genéticos, Reprodutor
- Grupo 3 — Reprodução: Evento de Inseminação, Diagnóstico de Gestação, Protocolo Hormonal, Parto
- Grupo 4 — Diário de Bordo: Pesagem, Evento Sanitário, Alimentação, Ocorrência
- Grupo 5 — Sistema: Alerta, Log de Auditoria

2. Detalhamento de Entidades

Para cada entidade são apresentadas quatro visões: (1) propósito funcional, (2) tabela de atributos completa, (3) relacionamentos, e (4) onde a entidade é usada nas telas do sistema.

ENT-01 — Usuário (USR)

Propósito

Representa qualquer pessoa com acesso ao sistema: produtor rural, técnico de campo, veterinário ou administrador da plataforma. É o ponto central de autenticação, autorização (RBAC) e rastreabilidade de quem executou cada operação. Toda ação relevante no sistema é associada a um Usuário.

2.1.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Gerado automaticamente (random UUID v4). Nunca exposto ao usuário final.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome completo. Mínimo 3 chars; exibido em toda a interface.
email	VARCHAR(255)	Sim	E-mail único no sistema; usado como login. Formato validado por regex RFC 5322.

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
senha_hash	VARCHAR(255)	Sim	Hash BCrypt (custo 12). Nunca exposto via API. Gerado no registro, alterável por redefinição.
cpf	CHAR(11)	Sim	CPF sem máscara; único; validado dígito verificador. Dado pessoal sensível — LGPD.
telefone	VARCHAR(20)	Não	Formato brasileiro (DDD + número). Opcional; usado para alertas por SMS (roadmap).
perfil	ENUM	Sim	ADMIN PRODUTOR TECNICO VETERINARIO. Governa todas as permissões (RBAC).
ativo	BOOLEAN	Sim	Soft-disable; false = usuário bloqueado (não pode logar). Default true.
tentativas_login	SMALLINT	Sim	Contador de falhas de autenticação consecutivas. Reset após login bem-sucedido.
bloqueado_ate	TIMESTAMP	Não	Preenchido após 5 tentativas; usuário bloqueado até este instante.
ultimo_acesso	TIMESTAMP	Não	Atualizado a cada login bem-sucedido. Útil para auditoria de inativos.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Gerado automaticamente na inserção (UTC).
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Atualizado em qualquer UPDATE (trigger ou @PreUpdate JPA).

2.1.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
Usuário → Fazenda	1 : N	Fazenda	Um produtor pode ter várias fazendas sob sua gestão.
Usuário → Inseminação	1 : N	Evento de Inseminação	O técnico/veterinário responsável pelo procedimento.
Usuário → Log de Auditoria	1 : N	Log de Auditoria	Toda operação de escrita gera um log ligado ao usuário.
Usuário → Evento Sanitário	1 : N	Evento Sanitário	Quem aplicou vacina/medicamento (campo responsavel_id).

2.1.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-01 — Login	Leitura (auth)	email, senha_hash, perfil, tentativas_login, bloqueado_ate
TELA-02 — Perfil do usuário	Leitura/ Edição	nome, email, telefone, cpf (mascarado)
TELA-11 — Admin de usuários	CRUD	Todos os campos; admin gerencia demais contas
Todas as telas (rodapé)	Exibição	nome, perfil (avatar/iniciais no header)
MOD-05 — Relatórios	Filtro	tecnico_id para filtrar atividades por usuário

ENT-02 — Fazenda (FAZ)

Propósito

Representa a propriedade rural onde os animais são criados. É o contexto geográfico e administrativo que agrupa o rebanho. Todo animal pertence a uma fazenda; relatórios e dashboards são segmentados por fazenda. Um produtor pode ter múltiplas fazendas.

2.2.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome da propriedade (ex.: "Fazenda Boa Vista"). Único por produtor.
municipio	VARCHAR(100)	Sim	Município sede. Usado em filtros regionais de relatórios.
estado	CHAR(2)	Sim	UF (ex.: CE, PI, PB). Enum ou VARCHAR com validação de lista.
latitude	DECIMAL(9,6)	Não	Coordenada GPS (centróide). Futura integração com mapas/clima.
longitude	DECIMAL(9,6)	Não	Coordenada GPS (centróide).
area_hectares	DECIMAL(10,2)	Não	Área total. Informação de contexto para índices de lotação.
tipo_producao	ENUM	Não	CORTE LEITE MISTO SUBSISTENCIA. Orienta quais métricas são prioritárias.

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
capacidade_rebanho	INT	Não	Lotação máxima estimada. Alerta quando animal count se aproxima.
usuario_id	UUID (FK)	Sim	Proprietário (Usuário com perfil PRODUTOR).
ativo	BOOLEAN	Sim	Soft delete. Fazendas inativas são ocultadas mas preservam histórico.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Criação automática.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Atualização automática.

2.2.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
Fazenda → Usuário	N : 1	Usuário	Pertence ao produtor (usuario_id).
Fazenda → Animal	1 : N	Animal	Uma fazenda possui zero ou muitos animais.

2.2.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-03 — Dashboard	Filtro/Exibição	nome, municipio; KPIs por fazenda
TELA-04 — Listagem de animais	Filtro	fazenda_id (combobox de seleção de fazenda)
TELA-05 — Cadastro de animal	Seleção	fazenda_id obrigatório no formulário
MOD-05 — Relatórios	Agrupamento	municipio, estado para relatórios regionais

ENT-03 — Animal (ANI)

Propósito

Entidade central do sistema: representa cada cabeça de gado individualmente. Todos os eventos (inseminações, pesagens, sanidade, partos, alertas, predições de IA) são filhos diretos ou indiretos desta entidade. A exclusão de animais é sempre lógica (soft delete) para preservar o histórico completo do rebanho.

2.3.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
codigo	VARCHAR(20)	Sim	Código visível gerado (BOV-0001, OVI-0001, CAP-0001). Único por fazenda.
nome	VARCHAR(100)	Sim	Nome do animal. Pode repetir entre fazendas distintas.
especie	ENUM	Sim	BOVINO OVINO CAPRINO. Determina validações de peso e ciclos reprodutivos.
sexo	ENUM	Sim	MACHO FEMEA. Fêmeas podem ser inseminadas; machos podem ser reprodutores.
data_nascimento	DATE	Sim	Não pode ser futura. Idade mínima 6 meses para entrar em protocolo.
raca_principal	VARCHAR(80)	Não	Raça predominante (ex.: Nelore, Santa Inês, Saanen). Complementa DadosGeneticos.
peso_inicial_kg	DECIMAL(6,2)	Sim	Peso no cadastro. Faixa por espécie (bovino 50-900 kg; ovino 10-120 kg; caprino 8-100 kg).
condicao_corporal	SMALLINT	Sim	Escala 1–5 no momento do cadastro (1 = muito magro; 5 = obeso).
brinco	VARCHAR(50)	Não	Identificação física (brinco ou tatuagem). Único quando preenchido.
status	ENUM	Sim	ATIVA PRENHA EM_REPOUSO DESCARTADA REPRODUTOR_ATIVO EM_MONITORAMENTO.
num_partos	INT	Não	Calculado automaticamente a cada Parto confirmado (trigger/event listener JPA).
data_ultimo_parto	DATE	Não	Atualizado no registro de Parto. Usado no cálculo de dias pós-parto.
observacoes	TEXT	Não	Campo livre para anotações gerais do produtor.
fazenda_id	UUID (FK)	Sim	Fazenda à qual o animal pertence.

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
ativo	BOOLEAN	Sim	Soft delete. Default true; false = excluído logicamente.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.3.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
Animal → Fazenda	N : 1	Fazenda	Animal pertence a uma fazenda.
Animal → Dados Genéticos	1 : 1	Dados Genéticos	Perfil genético exclusivo, criado junto com o animal.
Animal → Inseminações	1 : N	Evento de Inseminação	Histórico completo de procedimentos reprodutivos.
Animal → Pesagens	1 : N	Pesagem	Série temporal de registros ponderais.
Animal → Partos	1 : N	Parto	Histórico de parições.
Animal → Eventos Sanitários	1 : N	Evento Sanitário	Vacinas, vermifugações, medicações.
Animal → Alimentações	1 : N	Alimentação	Planos alimentares e manejo nutricional.
Animal → Ocorrências	1 : N	Ocorrência	Observações de saúde, comportamento e manejo.
Animal → Alertas	1 : N	Alerta	Notificações automáticas associadas a este animal.

2.3.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-04 — Listagem de animais	Leitura	codigo, nome, especie, status, condicao_corporal, peso_inicial_kg
TELA-05 — Cadastro/edição	CRUD	Todos os atributos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Todos + dados calculados (última pesagem, última inseminação)
TELA-07 — Inseminação	Seleção	codigo, nome, especie, status, data_ultimo_parto

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-08 — Predição IA	Entrada	especie, data_nascimento, num_partos, condicao_corporal, etc.
TELA-10 — Diário de Bordo	Leitura/ Edição	codigo, nome; pivot para todos os registros filho
MOD-06 — Dashboard	KPIs	Contagem por status, especie; condicao_corporal média

ENT-04 — Dados Genéticos (GEN)

Propósito

Armazena o perfil genético de um animal: raças, genealogia (pai/mãe), DEPs, coeficiente de endogamia e estimativa de heterose esperada na progênie. É a base de dados que alimenta o motor de regras e o modelo Random Forest para predição de prenhez e recomendação de reprodutor.

2.4.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal ao qual pertence (relação 1:1 — animal_id é UNIQUE).
raca_pai	VARCHAR(80)	Não	Raça do pai biológico. Ex.: Nelore, Dorper, Anglo-nubiano.
raca_mae	VARCHAR(80)	Não	Raça da mãe biológica.
percentual_sangue	VARCHAR(60)	Não	Ex.: "3/4 Nelore + 1/4 Angus". Texto livre ou estruturado futuro.
pai_id	UUID (FK)	Não	FK para Animal (pai biológico cadastrado no sistema).
mae_id	UUID (FK)	Não	FK para Animal (mãe biológica cadastrada no sistema).
dep_peso_desmame	DECIMAL(6,2)	Não	DEP Peso ao Desmame (kg). Fonte: certificado do sêmen/GENECOC.
dep_peso_sobream	DECIMAL(6,2)	Não	DEP Peso ao Sobreano (kg).
dep_fertilidade	DECIMAL(5,2)	Não	DEP Fertilidade (índice percentual). Relevante para matrizes.
dep_acuracia	DECIMAL(4,3)	Não	Acurácia do DEP (0,0 a 1,0). Pesos no cálculo da IA são ponderados pela acurácia.
coeficiente_endogamia	DECIMAL(5,4)	Não	Coeficiente F de Wright (0 a 1). $F > 0,0625$ gera alerta de consanguinidade.
heterose_esperada	DECIMAL(5,2)	Não	% de heterose estimada para cruzamento com reprodutor selecionado (calculada).
created_at	TIMESTAMP	Sim	Criado junto com o Animal.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.4.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
GEN → Animal (próprio)	1 : 1	Animal	Cada Animal tem exatamente um registro GEN.
GEN → Animal (pai)	N : 1	Animal	pai_id referencia o animal-pai (auto-relacionamento).
GEN → Animal (mãe)	N : 1	Animal	mae_id referencia o animal-mãe (auto-relacionamento).

2.4.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-05 — Cadastro de animal	Edição	dep_*, raca_pai, raca_mae, pai_id, mae_id
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Exibição do pedigree e DEPs
TELA-08 — Predição IA	Input	dep_peso_desmame, dep_fertilidade, dep_acuracia, coeficiente_endogamia, heterose_esperada
MOD-04 — Análise IA	Feature	Todas as colunas DEP; endogamia como penalizador

ENT-05 — Reprodutor (REP)

Propósito

Registra o macho usado na inseminação artificial, seja um animal da própria fazenda ou um registro de sêmen adquirido externamente (central de reprodução). Permite rastrear qual reprodutor gerou cada progênie e calcular o impacto genético por pai.

2.5.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome ou designação do reprodutor. Ex.: "Touro Elite 7023".

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
registro	VARCHAR(60)	Não	Número de registro na associação de raça (ABCZ, ARCO, etc.).
especie	ENUM	Sim	BOVINO OVINO CAPRINO. Somente compatível com mesma espécie da matriz.
raca	VARCHAR(80)	Sim	Raça principal. Usado no cálculo de heterose esperada.
tipo	ENUM	Sim	SEMEN_EXTERNO ANIMAL_PROPRIO. ANIMAL_PROPRIO tem FK para Animal.
animal_id	UUID (FK)	Não	Preenchido apenas quando tipo = ANIMAL_PROPRIO.
empresa_semen	VARCHAR(120)	Não	Nome da central/empresa fornecedora do sêmen.
dep_peso_desmame	DECIMAL(6,2)	Não	DEP Peso Desmame (do certificado do sêmen).
dep_fertilidade	DECIMAL(5,2)	Não	DEP Fertilidade do reprodutor.
dep_acuracia	DECIMAL(4,3)	Não	Acurácia dos DEPs (0–1).
ativo	BOOLEAN	Sim	Reprodutor inativo não aparece nos selects de inseminação.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.5.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
Reprodutor → Inseminação	1 : N	Evento de Inseminação	Quantas inseminações usaram este reprodutor.
Reprodutor → Animal (próprio)	N : 1	Animal	Quando tipo = ANIMAL_PROPRIO, aponta para o animal-macho.
Reprodutor → Dados Genéticos	1 : N	Dados Genéticos	Aparece como pai_id nos filhos gerados.

2.5.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-07 — Registro de Inseminação	Seleção	nome, raca, empresa_semen, dep_*
TELA-05 — Cadastro de animal	Seleção	Como pai_id no pedigree (campo GEN)
MOD-04 — Análise IA	Comparação	dep_* do reprodutor vs. histórico de prenhez
MOD-05 — Relatórios	Agrupamento	Taxa de prenhez por reprodutor

ENT-06 — Evento de Inseminação (INS)

Propósito

Registra cada procedimento de inseminação artificial realizado em uma matriz. É o evento reprodutivo central do sistema: aciona o cálculo de dias de espera para diagnóstico, gera alertas, alimenta o modelo de IA e conecta o animal ao diagnóstico de gestação resultante.

2.6.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Matriz inseminada.
reprodutor_id	UUID (FK)	Sim	Reprodutor/sêmen utilizado.
tecnico_id	UUID (FK)	Sim	Usuário que realizou o procedimento (técnico ou veterinário).
data_inseminacao	TIMESTAMP	Sim	Data e hora do procedimento. Não pode ser futura.
tipo	ENUM	Sim	IA_CONVENCIONAL IATF TRANSFERENCIA_EMBRIO.
protocolo_id	UUID (FK)	Não	FK para ProtocoloHormonal (se IATF).
condicao_corporal_momento	SMALLINT	Sim	CC da matriz no dia da inseminação (1–5). Feature da IA.
temperatura_ambiente_c	DECIMAL(4,1)	Não	Temperatura no dia (°C). Feature opcional da IA.
dias_pos_parto	INT	Não	Calculado a partir de Animal.data_ultimo_parto. Feature importante da IA.
dias_desde_ultima_ins	INT	Não	Calculado automaticamente; se < ciclo da espécie, gera alerta [FA-06a].
ciclos_sem_concepcao	SMALLINT	Não	Contagem de inseminações anteriores sem prenhez confirmada. Feature da IA.
historico_prenhez	SMALLINT	Não	Número de prenhez bem-sucedidas do animal. Feature da IA.
observacoes	TEXT	Não	Campo livre.
resultado	ENUM	Não	PENDENTE PRENHA VAZIA CANCELADA. Preenchido após diagnóstico.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.6.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
INS → Animal	N : 1	Animal	Matriz que foi inseminada.
INS → Reprodutor	N : 1	Reprodutor	Sêmen/reprodutor usado.
INS → Usuário	N : 1	Usuário	Técnico responsável.
INS → Protocolo Hormonal	N : 1	Protocolo Hormonal	Protocolo de IATF aplicado (opcional).
INS → Diagnóstico Gestação	1 : 1	Diagnóstico Gestação	Resultado do exame de gestação desta inseminação.
INS → Parto	1 : 1	Parto	Parto resultante, se houve prenhez confirmada.
INS → Alerta	1 : N	Alerta	Alertas gerados (ex.: "diagnóstico pendente em 30 dias").

2.6.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-07 — Registro de Inseminação	CRUD	Todos os campos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Histórico cronológico de inseminações
TELA-08 — Predição IA	Input	condicao_corporal_momento, dias_pos_parto, ciclos_sem_concepcao, historico_prenhez, temperatura_ambiente_c
TELA-09 — Diagnóstico de gestação	Contexto	data_inseminacao, tipo (para calcular janela)
MOD-06 — Dashboard	KPI	Contagem por resultado (taxa prenhez); timeline de alertas

ENT-07 — Diagnóstico de Gestação (DGS)

Propósito

Registra o resultado do exame de gestação realizado após a inseminação. É o desfecho binário (PRENHA / VAZIA) que retroalimenta o modelo de IA, atualiza o status da matriz e dispara o alerta de acompanhamento de prenhez ou nova tentativa de inseminação.

2.7.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
inseminacao_id	UUID (FK)	Sim	Inseminação diagnosticada (1:1 — UNIQUE).
animal_id	UUID (FK)	Sim	Redundância controlada: facilita queries direto por animal.
data_diagnostico	DATE	Sim	Data do exame. Deve ser posterior à data_inseminacao.
metodo	ENUM	Sim	PALPACAO_RETAL ULTRASSONOGRAFIA EXAME_LABORATORIAL.
resultado	ENUM	Sim	PRENHA VAZIA INCONCLUSIVO.
dias_gestacao_est	INT	Não	Dias de gestação estimados no diagnóstico (calculado a partir de data_inseminacao).
data_parto_prevista	DATE	Não	Calculada: data_inseminacao + dias gestação espécie (bovino 283d, ovino 150d, caprino 150d).
veterinario_id	UUID (FK)	Não	Veterinário que realizou o exame (pode diferir do técnico da inseminação).
observacoes	TEXT	Não	Anotações do exame.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.7.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
DGS → Inseminação	1 : 1	Evento de Inseminação	Diagnóstico pertence a uma inseminação.
DGS → Animal	N : 1	Animal	Denormalização para queries ágeis por animal.
DGS → Usuário	N : 1	Usuário	Veterinário responsável pelo exame.

2.7.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-09 — Diagnóstico de gestação	CRUD	Todos os campos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	resultado, data_parto_prevista
MOD-06 — Dashboard	KPI	Contagem PRENHA/VAZIA; taxa global de prenhez
MOD-04 — Análise IA	Label	resultado (variável alvo Y do modelo ML)

ENT-08 — Protocolo Hormonal (PRO)

Propósito

Define e padroniza os esquemas de sincronização de cio (IATF) utilizados na propriedade. Funciona como um catálogo: o técnico seleciona o protocolo já cadastrado ao registrar uma inseminação IATF, garantindo rastreabilidade e consistência. Permite comparar a eficácia entre diferentes protocolos (taxa de prenhez por protocolo).

2.8.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
nome	VARCHAR(100)	Sim	Nome do protocolo. Ex.: "P4+EB (7 dias)", "Ovsynch modificado".
especie	ENUM	Sim	Espécie alvo: BOVINO OVINO CAPRINO.
descricao	TEXT	Não	Descrição detalhada das etapas do protocolo (texto livre ou JSON estruturado futuro).
duracao_dias	SMALLINT	Sim	Duração total do protocolo em dias. Usado para calcular data de inseminação prevista.
hormonios	VARCHAR(255)	Não	Lista de hormônios usados separados por vírgula. Ex.: "P4, EB, PGF2α, eCG".
observacoes	TEXT	Não	Campo livre para anotações do veterinário.
ativo	BOOLEAN	Sim	Protocolos inativos não aparecem nos selects. Default true.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.8.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
PRO → Inseminação	1 : N	Evento de Inseminação	Um protocolo pode ser usado em múltiplas inseminações.

2.8.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-07 — Registro de Inseminação	Seleção	nome (combobox; filtra por espécie)
MOD-05 — Relatórios	Agrupamento	Taxa de prenhez por protocolo; comparativo
Admin / configurações	CRUD	Cadastro e manutenção do catálogo de protocolos

ENT-09 — Parto (PAR)

Propósito

Registra o evento de parição de uma matriz, incluindo dados das crias (número, peso, mortalidade). É usado para calcular o Intervalo Entre Partos (IEP), atualizar automaticamente o campo num_partos e data_ultimo_parto do Animal, e iniciar a contagem de dias pós-parto para próxima inseminação.

2.9.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Matriz que pariu.
inseminacao_id	UUID (FK)	Não	Inseminação que originou o parto (pode ser nula em cobertura não registrada).
data_parto	DATE	Sim	Data efetiva do parto. Não futura.
tipo_parto	ENUM	Sim	SIMPLES DUPLO MULTIPLO. Define o num_crias mínimo.
num_crias	SMALLINT	Sim	Número de crias nascidas. Mínimo 1.
num_crias_vivas	SMALLINT	Sim	Crias que sobreviveram ao parto. ≤ num_crias.
peso_total_crias_kg	DECIMAL(6,2)	Não	Soma do peso das crias ao nascimento.
houve_distorcia	BOOLEAN	Sim	Se houve dificuldade no parto (distócia). Relevante para manejo futuro.
houve_obito_matriz	BOOLEAN	Sim	Se a matriz veio a óbito. Aciona soft delete do Animal.
observacoes	TEXT	Não	Campo livre.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.9.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
PAR → Animal	N : 1	Animal	Matriz que pariu. Atualiza num_partos e data_ultimo_parto.
PAR → Inseminação	N : 1	Evento de Inseminação	Inseminação que gerou o parto (opcional).

2.9.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-10 — Diário de Bordo	CRUD	Todos os campos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Histórico de partos; IEP calculado
MOD-06 — Dashboard	KPI	Partos no período; taxa de natalidade
MOD-05 — Relatórios	Dados	IEP médio; mortalidade de crias

ENT-10 — Pesagem (PES)

Propósito

Registra o histórico de peso do animal ao longo de sua vida produtiva. É a base para o cálculo do Ganho Médio Diário (GMD), a curva de crescimento exibida no perfil do animal e a geração de alertas de desempenho ponderal abaixo do esperado para a raça/espécie.

2.10.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal pesado.
data	DATE	Sim	Data da pesagem. Não futura; não anterior à data_nascimento.
peso_kg	DECIMAL(6,2)	Sim	Peso aferido. Positivo; faixa por espécie (bovino 50-900, ovino 10-120, caprino 8-100).
estagio	ENUM	Sim	NASCIMENTO DESMAME CRESCIMENTO ADULTO ABATE. Contextualiza a pesagem.
gmd_calculado	DECIMAL(5,3)	Não	Calculado: (peso_kg - peso_anterior) / dias. Armazenado para performance.
observacao	VARCHAR(255)	Não	Nota curta opcional.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.10.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
PES → Animal	N : 1	Animal	Pesagem pertence a um animal. Animal tem histórico completo 1:N.

2.10.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-10 — Diário de Bordo	CRUD	data, peso_kg, estagio, observacao
TELA-06 — Perfil do	Leitura	Curva de crescimento Chart.js (data × peso_kg);

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
animal		último GMD
MOD-06 — Dashboard	KPI	GMD médio do rebanho; animais abaixo da meta
MOD-05 — Relatórios	Dados	Ranking GMD; distribuição de peso por lote

ENT-11 — Evento Sanitário (SAN)

Propósito

Registra vacinas, vermifugações, medicações e exames aplicados ao animal. É essencial para rastreabilidade sanitária, conformidade com calendários vacinatorios obrigatórios e para gerar alertas automáticos de próxima dose.

2.11.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal tratado.
tipo	ENUM	Sim	VACINA VERMIFUGACAO MEDICACAO EXAME OUTRO.
produto	VARCHAR(120)	Sim	Nome comercial do produto/vacina.
principio_ativo	VARCHAR(120)	Não	Princípio ativo (ex.: "Ivermectina 1%"). Útil para rastrear resistência.
data_aplicacao	DATE	Sim	Data da aplicação/exame. Não futura.
dose	VARCHAR(60)	Não	Dosagem aplicada (ex.: "5 mL", "2 comprimidos").
via_administracao	ENUM	Não	SC IM IV ORAL TOPICA.
lote_produto	VARCHAR(60)	Não	Número de lote do produto (rastreabilidade).
proxima_dose	DATE	Não	Quando preenchida, gera Alerta automático N-7 dias.
responsavel_id	UUID (FK)	Sim	Usuário que aplicou/registrou.
observacoes	TEXT	Não	Campo livre.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.11.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
SAN → Animal	N : 1	Animal	Evento pertence a um animal.
SAN → Usuário	N : 1	Usuário	Responsável pelo procedimento.
SAN → Alerta	1 : 1	Alerta	Alerta de proxima_dose gerado automaticamente (quando preenchida).

2.11.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-10 — Diário de Bordo	CRUD	Todos os campos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Histórico sanitário cronológico
MOD-06 — Dashboard	Alertas	Próximas doses com vencimento em 7 dias
MOD-05 — Relatórios	Dados	Custo estimado de sanidade; calendário vacinatório

ENT-12 — Alimentação (ALI)

Propósito

Registra os planos e períodos de manejo alimentar de cada animal. Permite correlacionar o tipo de alimentação com o desempenho ponderal (GMD) e a condição corporal, enriquecendo o Diário de Bordo com contexto nutricional.

2.12.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal cujo plano alimentar é registrado.
data_inicio	DATE	Sim	Início do período alimentar. Não futura.
data_fim	DATE	Não	Fim do período. NULL = plano em vigor. data_fim > data_inicio.
tipo	ENUM	Sim	PASTO CONFINAMENTO SUPLEMENTACAO MISTO.
descricao	VARCHAR(255)	Não	Detalhes do plano (ração, forragem, volumoso, etc.).
custo_diario	DECIMAL(8,2)	Não	Custo estimado por dia em R\$. Para relatórios de custo de produção.
observacao	TEXT	Não	Campo livre.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.12.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
ALI → Animal	N : 1	Animal	Plano alimentar pertence a um animal.

2.12.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-10 — Diário de Bordo	CRUD	tipo, data_inicio, data_fim, descricao, custo_diario
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Timeline alimentar; período atual em destaque

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
MOD-05 — Relatórios	Dados	Custo de alimentação por animal/período; correlação GMD × tipo alimentação

ENT-13 — Ocorrência (OCO)

Propósito

Registra observações genéricas de saúde, comportamento ou manejo que não se encaixam em um evento estruturado (sanidade, pesagem, inseminação). É o "campo livre inteligente" do Diário de Bordo — digitaliza anotações informais feitas na ficha física pelo produtor.

2.13.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal ao qual a ocorrência se refere.
data	DATE	Sim	Data do evento. Não futura.
categoria	ENUM	Sim	SAUDE MANEJO COMPORTAMENTO REPRODUCAO OUTRO.
titulo	VARCHAR(150)	Sim	Título breve (ex.: "Coxeio no membro posterior direito").
descricao	TEXT	Sim	Descrição detalhada da observação.
gravidade	ENUM	Não	BAIXA MEDIA ALTA CRITICA. Se CRITICA, gera Alerta imediato.
resolvida	BOOLEAN	Sim	Indica se a situação foi resolvida. Default false.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.13.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
OCO → Animal	N : 1	Animal	Ocorrência pertence a um animal.
OCO → Alerta	1 : 1	Alerta	Ocorrências CRITICA geram Alerta automático.

2.13.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-10 — Diário de Bordo	CRUD	Todos os campos
TELA-06 — Perfil do animal	Leitura	Lista cronológica; filtrável por categoria
MOD-06 — Dashboard	Alertas	Ocorrências críticas não resolvidas

ENT-14 — Alerta (ALE)

Propósito

Armazena notificações automáticas geradas pelo sistema: diagnósticos pendentes, próximas doses de vacina, janelas de IATF abertas, ocorrências críticas. É a camada de proatividade do sistema — informa o produtor antes que o prazo se perca.

2.14.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Não	Animal associado (pode ser nulo para alertas sistêmicos).
inseminacao_id	UUID (FK)	Não	Inseminação associada (ex.: "diagnóstico pendente").
sanitario_id	UUID (FK)	Não	Evento sanitário (ex.: "proxima_dose em 7 dias").
tipo	ENUM	Sim	DIAGNOSTICO_PENDENTE PROXIMA_DOSE JANELA_IATF OCORRENCIA_CRITICA OUTRO.
mensagem	VARCHAR(500)	Sim	Texto da notificação exibido ao usuário.
data_disparo	DATE	Sim	Data em que o alerta deve ser exibido/disparado.
prioridade	ENUM	Sim	BAIXA MEDIA ALTA CRITICA. Governa cor/destaque na UI.
lido	BOOLEAN	Sim	false = não lido (destacado na interface). Default false.
resolvido	BOOLEAN	Sim	false = ainda pendente. Default false.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Automático.

2.14.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
ALE → Animal	N : 1	Animal	Animal ao qual o alerta se refere.
ALE → Inseminação	N : 1	Evento de Inseminação	Inseminação origem do alerta.

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
ALE → Evento Sanitário	N : 1	Evento Sanitário	Sanidade origem do alerta de próxima dose.

2.14.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
MOD-06 — Dashboard	Leitura	Lista de alertas não lidos; badge de contagem no header
TELA-03 — Dashboard	Destaque	Alertas CRITICA e ALTA em card vermelho/laranja
Todas as telas (notificação)	Badge	Contagem de alertas não lidos no ícone de sino
MOD-07 — Diário de Bordo	Geração	Alertas são criados pelos eventos do diário

ENT-15 — Log de Auditoria (LOG)

Propósito

Trilha imutável de todas as operações de escrita realizadas no sistema (criação, edição, exclusão lógica). É exigência legal da LGPD (art. 6º, VIII — responsabilização) e garante que toda ação seja rastreável ao usuário e ao momento em que ocorreu.

2.15.1 Atributos

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
UUID (PK)	UUID	Sim	Identificador único.
usuario_id	UUID (FK)	Sim	Usuário que realizou a ação.
acao	ENUM	Sim	CREATE UPDATE DELETE LOGIN LOGOUT LOGIN_FALHOU.
entidade	VARCHAR(60)	Sim	Nome da entidade afetada (ex.: "Animal", "EventoInseminacao").
entidade_id	UUID	Não	ID do registro afetado. NULL para ações globais (ex.: login).
dados_antes	JSONB	Não	Snapshot do estado anterior ao UPDATE/DELETE (para rollback auditado).

Campo	Tipo SQL	Obrig.	Descrição e Validação
dados_depois	JSONB	Não	Snapshot do estado posterior ao CREATE/UPDATE.
ip_origem	VARCHAR(45)	Não	IP da requisição (IPv4 ou IPv6). Dado pessoal — LGPD (retenção 12 meses).
user_agent	VARCHAR(255)	Não	Browser/cliente da requisição.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Timestamp exato da operação (UTC). Imutável — sem updated_at.

2.15.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Entidade Alvo	Descrição
LOG → Usuário	N : 1	Usuário	Ator que gerou o log. FK com ON DELETE SET NULL (usuário deletado não apaga logs).

2.15.3 Uso nas Telas

Módulo / Tela	Operação	Campos Principais Usados
TELA-11 — Admin / Auditoria	Leitura	Todos os campos; filtro por usuario, entidade, data_range
Backend — Spring AOP	Geração	AuditAspect intercepta métodos de service anotados com @Auditable

3. Análise Crítica — Necessidade das Entidades

Com todas as entidades detalhadas, esta seção realiza uma análise técnica e de produto para responder: cada entidade é realmente necessária no MVP? Existem redundâncias, fusões possíveis ou entidades que pertencem a versões futuras? O critério de avaliação considera três dimensões: (A) essencialidade funcional, (B) viabilidade para o hackathon (5 dias de desenvolvimento) e (C) impacto na IA (contribuição para as features do modelo preditivo).

3.1. Tabela Resumo de Necessidade

Entidade	Veredito	A — Funcional	B — Hackathon	C — IA	Observação
USR — Usuário	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Indireta	Base de autenticação e RBAC.
FAZ — Fazenda	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Indireta	Contexto geográfico de todos os animais.
ANI — Animal	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Alta	Entidade central; sem ela não há sistema.
GEN — Dados Genéticos	✓ ESSENCIAL	Alta	Média	Alta	DEP e endogamia são features críticas da IA.
REP — Reprodutor	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Alta	Sem reprodutor não há inseminação registrável.
INS — Evento Inseminação	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Alta	Evento-âncora de toda a reprodução.
DGS — Diagnóstico Gestação	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Alta	É o label Y do modelo; sem ele, IA não aprende.
PRO — Protocolo Hormonal	⚠ SIMPLIFICAR	Média	Alta	Média	Pode virar campo VARCHAR em INS no MVP; entidade separada é melhor a médio prazo.
PAR — Parto	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Alta	Atualiza dias_pos_parto — feature de maior peso na IA.
PES — Pesagem	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Média	Curva de crescimento e GMD são core do Diário de Bordo.
SAN — Evento Sanitário	✓ ESSENCIAL	Alta	Média	Baixa	Demanda do produtor; rastreabilidade sanitária.
ALI — Alimentação	⚠ ADIAR	Média	Baixa	Baixa	Não contribui para a IA de prenhez. Nenhuma feature de alimentação no modelo.

Entidade	Veredito	A — Funcional	B — Hackathon	C — IA	Observação
					Pode ser v1.1.
OCO — Ocorrência	✓ MANTER (simplificado)	Média	Média	Baixa	Digitaliza a ficha física. Remover categorias complexas no MVP.
ALE — Alerta	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Indireta	Diferencial do produto; sem alertas, perde valor vs. papel.
LOG — Log de Auditoria	✓ ESSENCIAL	Alta	Alta	Nenhuma	Obrigatório LGPD e critério do edital (transparência).

3.2. Entidades Essenciais — Mantidas sem alteração

As 11 entidades classificadas como ESSENCIAL (USR, FAZ, ANI, GEN, REP, INS, DGS, PAR, PES, ALE, LOG) devem ser implementadas integralmente no MVP. Elas formam o ciclo funcional completo: cadastrar animais → registrar inseminação → diagnosticar gestação → registrar parto → monitorar peso → gerar alertas → auditar tudo. Qualquer remoção cria lacunas que comprometem a proposta de valor central do AgroGen IA.

3.3. Protocolo Hormonal — Simplificar no MVP

Recomendação

No MVP do hackathon, substituir a entidade ProtocoloHormonal por um campo VARCHAR "protocolo_descricao" diretamente em EventoInseminacao. Isso elimina uma entidade e uma tela de cadastro, sem perder a informação. A entidade completa (com catálogo, etapas e histórico por protocolo) deve ser implementada na versão pós-hackathon, quando houver tempo para a interface de gestão de protocolos e os relatórios comparativos.

Impacto desta simplificação: remove 1 tabela, 1 FK, 1 tela de cadastro e 3 endpoints. Sem perda de dados: VARCHAR "protocolo_descricao" preserva o nome do protocolo; a migração para entidade separada em v1.1 é uma refatoração simples.

3.4. Alimentação — Adiar para v1.1

Recomendação

A entidade Alimentação (ALI) não contribui para nenhuma feature do modelo de IA de prenhez (o custo_diario e o tipo alimentar não estão nas 14 features mapeadas). No contexto do hackathon (5

dias, equipe pequena), implementar ALI consome ~8h de desenvolvimento que seriam melhor alocados no refinamento do modelo de IA ou na UX do Dashboard. Adiar para v1.1.

Impacto: remove 1 tabela, 2 endpoints e 1 seção do Diário de Bordo. O produtor ainda pode registrar informações alimentares no campo "observacoes" da Ocorrência enquanto ALI não é implementada. A ficha física original também não estrutura alimentação de forma granular — validação de usuário confirma que é funcionalidade secundária.

3.5. Ocorrência — Manter, porém simplificar

A entidade Ocorrência (OCO) é necessária para digitalizar as anotações livres da ficha física (que o produtor já faz no papel). No MVP, simplificar para: remover o campo "gravidade" e a geração automática de alertas por ocorrência crítica. Alertas de ocorrência podem ser inseridos manualmente. A automação de alertas a partir de OCO é funcionalidade de v1.1.

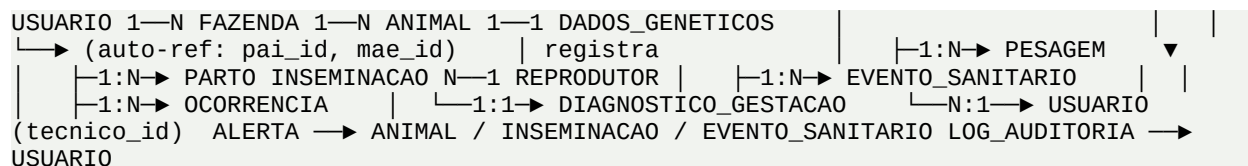
3.6. Modelo Recomendado para o MVP (13 entidades)

Aplicando as recomendações acima, o MVP do hackathon opera com 13 entidades (ProtocoloHormonal → campo em INS; Alimentação → adiada):

#	Entidade	Status no MVP	Tabela no DB
1	Usuário	Implementar	tb_usuario
2	Fazenda	Implementar	tb_fazenda
3	Animal	Implementar	tb_animal
4	Dados Genéticos	Implementar	tb_dados_geneticos
5	Reprodutor	Implementar	tb_reprodutor
6	Evento de Inseminação	Implementar	tb_evento_inseminacao
7	Diagnóstico Gestação	Implementar	tb_diagnostico_gestacao
8	Parto	Implementar	tb_parto
9	Pesagem	Implementar	tb_pesagem
10	Evento Sanitário	Implementar	tb_evento_sanitario
11	Ocorrência	Implementar (simplificado)	tb_ocorrendia
12	Alerta	Implementar	tb_alerta
13	Log de Auditoria	Implementar	tb_log_auditoria
—	Protocolo Hormonal	⚠ Campo em INS	—

#	Entidade	Status no MVP	Tabela no DB
—	Alimentação	 Versão 1.1	—

3.7. DER Revisado — MVP (13 entidades)



3.8. Conclusão

Das 15 entidades originais, 13 são essenciais ou necessárias (ainda que simplificadas) para o MVP do Hackathon Expoagro. Apenas Protocolo Hormonal e Alimentação são candidatas a postergação/simplificação, sem comprometimento do funcionamento central do sistema nem da capacidade preditiva da IA.

O modelo de 13 entidades garante: ciclo reprodutivo completo, Diário de Bordo digital fiel à ficha física, modelo de IA com todas as 14 features mapeadas, conformidade LGPD e rastreabilidade total — entregando o máximo de valor possível dentro do prazo do hackathon.

Recomendação final

Implementar as 13 entidades essenciais. Substituir ProtocoloHormonal por campo VARCHAR em EventoInseminacao. Adiar Alimentação para v1.1. Total: 13 tabelas, ~90 colunas, ~50 endpoints REST — implementável em 5 dias com a stack Spring Boot 3.x + React 18.